

50 Fonctions de deux variables réelles, limite, continuité

50.1 Applications de deux variables réelles

Exercice 50.1 (*)

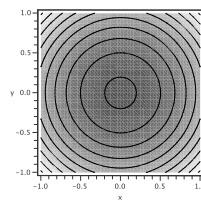
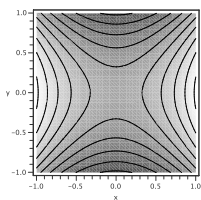
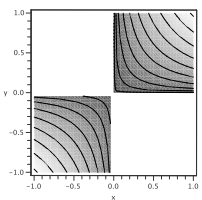
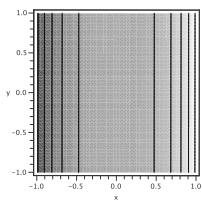
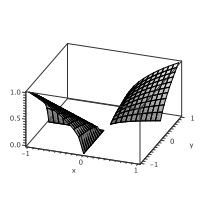
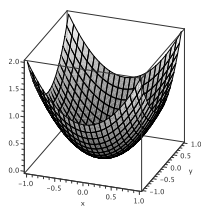
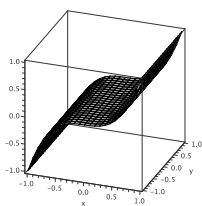
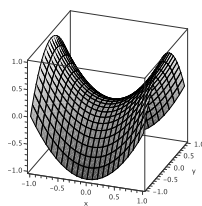
Restituer à chaque fonction son graphe et ses courbes de niveau.

$$f_1(x, y) = x^2 + y^2$$

$$f_2(x, y) = x^2 - y^2$$

$$f_3(x, y) = x^3$$

$$f_4(x, y) = \sqrt{xy}$$



50.2 Limite en un point, continuité

Exercice 50.2 (**)

Étudier la continuité des fonctions suivantes sur $\mathbb{R}^2$.

$$1. f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

$$2. f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

$$3. f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{\sqrt{|x|} + \sqrt{|y|}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

Exercice 50.3 (***)

Les fonctions f et g données ci-dessous sont-elles prolongeables par continuité en $(0, 0)$?

$$f : (x, y) \mapsto \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$$

et

$$g : (x, y) \mapsto \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

Exercice 50.4 (*)**

Soit $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{ (0,0) \} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2}.$$

Montrer que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) \right) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) \right) = 0$$

et que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ n'existe pas.

Exercice 50.5 (*)**

Prouver que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2 + 3y^2}{x^2 + y^2}$ n'existe pas.

Exercice 50.6 (**)**

Étudier l'existence et, le cas échéant, calculer la valeur de

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2 + 5xy + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Exercice 50.7 (**)**

Considérons la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{xy^6}{x^6 + y^8} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

1. Étudier la continuité des applications partielles de f en $(0, 0)$.
2. Étudier la continuité de f en $(0, 0)$.

Exercice 50.8 ()**

Montrer que la fonction suivante est continue sur $\mathbb{R}^2$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin^4(x) + (1 - \cos y)^2}{4x^4 + y^4} & (x, y) \neq (0, 0) \\ \frac{1}{4} & (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

Exercice 50.9 (*)**

Prolonger par continuité la fonction

$$f : (x, y) \mapsto \frac{\cos x - \cos y}{x - y}$$

sur la diagonale Δ de $\mathbb{R}^2$.

Exercice 50.10 (*)**

Calculer les limites suivantes ou montrer qu'elles n'existent pas.

$$1. \lim_{(x,y) \rightarrow (2,4)} \sqrt{x^3/y}.$$

$$2. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

$$3. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,a)} \frac{\ln(1+xy)}{x} \text{ où } a \in \mathbb{R}.$$

$$4. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

$$5. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{x-y}.$$

$$6. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}.$$

$$7. \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x}{x-y}.$$

$$8. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \arctan \frac{y}{x}.$$

Exercice 50.11 (***)

Les fonction admettent-elles une limite en $(0, 0)$?

$$1. f(x, y) = x \sin \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right).$$

$$2. f(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \sin \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right).$$

Exercice 50.12 (****)

Les fonctions définies sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{ (0, 0) \}$ par les formules suivantes ont-elles une limite en $(0, 0)$?

$$1. f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

$$3. h(x, y) = \frac{x^p}{x^2 + y^4} \text{ avec } p \in \mathbb{N}^*.$$

$$2. g(x, y) = \frac{\sin(xy)}{|x| + |y|}.$$

$$4. k(x, y) = \frac{x \sin y - y \sin x}{x^2 + y^2}.$$

Exercice 50.13 (****)

Déterminer $f(0, 0)$ pour que la fonction f définie pour $(x, y) \neq (0, 0)$ par

$$f(x, y) = \frac{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2}$$

soit continue au point $(0, 0)$.

50.3 Champs de vecteurs

50.4 Propriétés

Exercice 50.14 (**)

Soit $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue. Étudier la continuité de $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = \int_{x-y}^{x+y} \varphi(t) dt.$$

Exercice 50.15 (***)

Soient I un intervalle de longueur > 0 , $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application et $a \in I$ tel que f admet un développement limité à l'ordre 2 en a .

Est-ce que

$$\frac{1}{xy} (f(a+x+y) - f(a+x) - f(a+y) + f(a))$$

admet une limite quand $(x, y) \xrightarrow{xy \neq 0} 0$?

50.5 Aspects topologiques

Exercice 50.16 (***)

On note $A = \{ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \}$ le premier quadrant fermé. Pour tout $x = (x_1, x_2) \in A$, on pose

$$f(x) = \int_0^1 \frac{e^t}{x_1 + x_2 + t + 1} dt.$$

Montrer que f est continue sur A . Déterminer la borne inférieure de la fonction f . Cette borne est-elle atteinte ?

Exercice 50.17 (****)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que

$$\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Montrer que f admet un minimum.